

Algorithmen und Programmierung

Informatik · Klasse 7 · Material

Inhaltsverzeichnis

Material M06 – Algorithmen entdecken	2
Karte A – Frühstück	2
Karte B – Roboter zur Tür	2
Karte C – Entscheidung	2
Karte D – Wiederholung	2
Karte E – Testen	2
Material M08/09 – Scratch-Aufträge	3
Auftrag A – Hallo	3
Auftrag B – Pfeiltasten	3
Auftrag C – Begrüßung	3
Auftrag D – EVAS	3
Auftrag E – Debugging	3
Zusatz	3
Material M10-12 – Scratch-Training	4
A – Bedingungen	4
B – Fehleranalyse	4
C – Schleifen	4
D – Variablen	4
E – Kombinieren	4
Testprotokoll	4
Reflexion	5
Checkliste – Mein Scratch-Projekt	6
Planung	6
Programm	6
Test	6
Erklärung	6
Partnerfeedback	6

Material M06 - Algorithmen entdecken

Karte A - Frühstück

Ordne sinnvoll:

- Brot essen
- Brot aus der Packung nehmen
- Brot bestreichen
- Teller bereitstellen

Formuliere daraus einen eindeutigen Algorithmus.

Karte B - Roboter zur Tür

Ein Roboter versteht nur:

- einen Schritt vor
- 90° links drehen
- 90° rechts drehen

Beschreibe einen Weg durch den Klassenraum. Testet die Anleitung mit einem Mitschüler als „Roboter“.

Karte C - Entscheidung

Formuliere einen Ablauf:

Wenn es regnet, nimm einen Schirm. Sonst nimm eine Sonnenbrille.

Zeichne ein Ablaufdiagramm.

Karte D - Wiederholung

Ein Sportprogramm verlangt zehn Kniebeugen. Wie lässt sich der Ablauf ausdrücken, ohne „Kniebeuge“ zehnmal aufzuschreiben?

Karte E - Testen

Ein Algorithmus lautet:

1. Nimm zwei Zahlen.
2. Rechne.
3. Schreibe das Ergebnis auf.

Findet mindestens drei Informationen, die fehlen.

Material M08/09 - Scratch-Aufträge

Auftrag A - Hallo

Erstelle ein Programm, das beim Klick auf die grüne Fahne:

1. „Hallo!“ sagt,
2. 50 Schritte geht,
3. sich um 90 Grad dreht,
4. „Fertig!“ sagt.

Verändere danach die Reihenfolge und beschreibe die Auswirkung.

Auftrag B - Pfeiltasten

Steuere eine Figur mit vier Pfeiltasten. Jede Taste soll eine eindeutige Bewegung auslösen.

Auftrag C - Begrüßung

Frage nach dem Namen und begrüße die Person anschließend mit ihrem Namen.

Auftrag D - EVAS

Beschreibe Auftrag C:

Bereich	Beschreibung
Eingabe	
Verarbeitung	
Ausgabe	
Speicherung	

Auftrag E - Debugging

Prüfe folgende Fehlerquellen:

- Startblock fehlt
- falsche Taste gewählt
- Bewegungswert 0
- falsche Reihenfolge

Beschreibe jeweils, woran du den Fehler erkennst und wie du ihn behebst.

Zusatz

Erstelle eine interaktive Szene mit zwei Figuren. Mindestens zwei verschiedene Ereignisse sollen unterschiedliche Abläufe starten.

Material M10-12 - Scratch-Training

A - Bedingungen

Erstelle ein Programm, das nach einer Zahl fragt.

- größer als 100 → „groß“
- sonst → „nicht größer als 100“

Teste mindestens drei Werte.

B - Fehleranalyse

Ein Quiz gibt immer „falsch“ aus. Prüfe:

- Vergleichswert
- Schreibweise der erwarteten Antwort
- Reihenfolge der Blöcke
- verwendete Variable bzw. Antwort

Notiere, wie du den Fehler systematisch eingrenzt.

C - Schleifen

Zeichne mit einer Figur:

1. Quadrat
2. Dreieck
3. regelmäßiges Sechseck

Notiere für jede Figur Anzahl der Wiederholungen und Drehwinkel.

D - Variablen

Programmiere einen Klickzähler:

- beim Start: Punkte = 0
- bei Klick auf die Figur: Punkte + 1
- bei 10 Punkten: Ausgabe „Geschafft!“

E - Kombinieren

Erstelle ein Mini-Spiel mit:

- mindestens einem Ereignis,
- einer Bedingung,
- einer Schleife,
- einer Variable.

Testprotokoll

Test	Eingabe/Aktion	Erwartung	Ergebnis	bestanden?
1				
2				
3				

Reflexion

Welche Struktur war für dein Programm am wichtigsten und warum?

Checkliste - Mein Scratch-Projekt

Planung

- ☐ Idee in drei Sätzen beschrieben
- ☐ Algorithmus vor dem Programmieren notiert

Programm

- ☐ Ereignis vorhanden
- ☐ Eingabe vorhanden
- ☐ Ausgabe vorhanden
- ☐ Bedingung vorhanden
- ☐ Schleife vorhanden
- ☐ Variable vorhanden

Test

- ☐ mindestens drei Testfälle
- ☐ erwartetes Ergebnis notiert
- ☐ tatsächliches Ergebnis notiert
- ☐ Fehler verbessert

Erklärung

- ☐ Sequenz erklärt
- ☐ Bedingung erklärt
- ☐ Schleife erklärt
- ☐ Variable erklärt
- ☐ EVAS-Bezug erklärt

Partnerfeedback

Eine Sache, die gut funktioniert:

Eine Sache, die noch verbessert werden sollte:
